Tarea Individual

Path Discovery

Comparación de tráfico entre RIPE Atlas y Scamper

Para la tarea individual deberá demostrar que es capaz de caracterizar la infraestructura de Internet que usted utiliza para comunicarse en Internet, al utilizar BAF (Banda Ancha Fija). Este proceso también es conocido como Path discovery, ya que a partir de mediciones de red, le permite descubrir las distintas rutas utilizadas para realizar el envío de información. Para poder categorizar sus resultados, **indique su ISP y el prefijo al que pertenece su IP pública**, según la información entregada por su AS (recuerde que puede utilizar la información del sitio https://bgp.he.net).

Para este trabajo se utilizarán IPs pertenecientes a sondas de RIPE Atlas y que sean representativas con respecto a:
Valparaiso - Ciudad con mayor velocidad a nivel mundial https://www.speedtest.net/global-index
Habana - Ciudad con peor velocidad a nivel mundial https://www.speedtest.net/global-index
Rusia - País con mayor censura reciente en Internet
https://ooni.org/post/2024-russia-blocked-ooni-explorer/

IP	ID RIPE
138.204.228.2	31416
200.14.48.134	12734
37.79.153.66	870

1.- Path Discovery Scamper
Realizar mediciones a las 3 IPs utilizando scamper versión 20260902 (correspondiente a la última versión) desde su ISP.

Deberá obtener las rutas para cada una de las IPs destino utilizando los **6** métodos disponibles (UDP, ICMP, UDP-Paris, ICMP-Paris, TCP, and TCP-ACK)

HOP	IP (método X1)	IP (método X2)	...	IP (método X6)
1				
2				
...				
n				

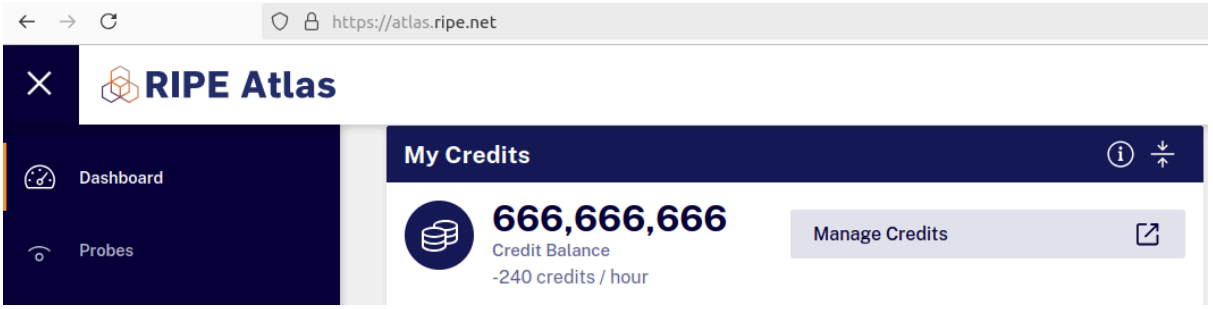
Tabla 1. Ruta obtenida a partir de distintos métodos de traceroute
Realizar una comparación entre los 6 métodos distintos y determinar cuál de ellos es el más indicado para obtener la mayor cantidad de información de la ruta para cada una de las 3 IPs.

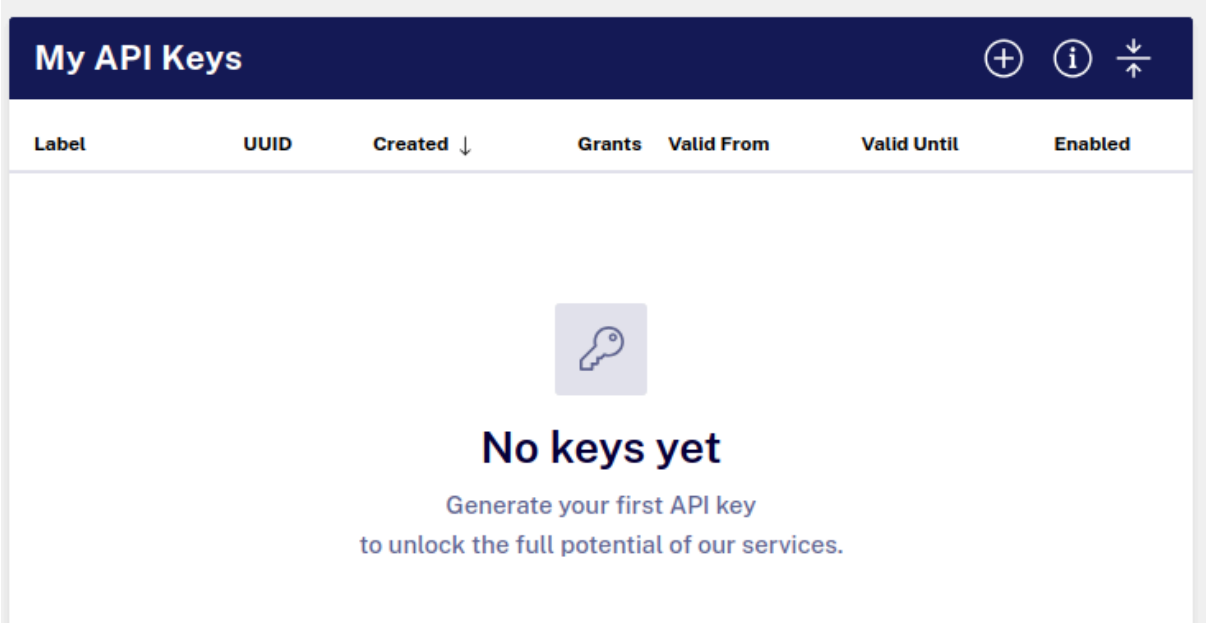
Analizar el tráfico generado (a nivel de payload y de capa de transporte) en Wireshark para cada método distinto y determinar el patrón de tráfico generado por cada método (predecir los valores de cada paquete), que permita caracterizar el tráfico.
A partir de los resultados, indicar al menos una IP que no responda a un tipo de solicitud de las evidenciadas e indicar a qué tipo de solicitud si responde.
El objetivo es determinar algún tipo de regla existente en ese nodo que impida reconocer el equipo y la forma de saltarse dicha regla (A.K.A amenaza para el ~~atacante~~ auditor).

Ejecutar scamper con la opción tracelb (traceroute con balanceo de carga) en sus 5 modos (UDP-dport, ICMP-echo, UDP-sport, TCP-sport, and TCP-ack-sport) para cada una de las 3 IPs y determinar si permite obtener una mayor cantidad de IPs que en los métodos previos.

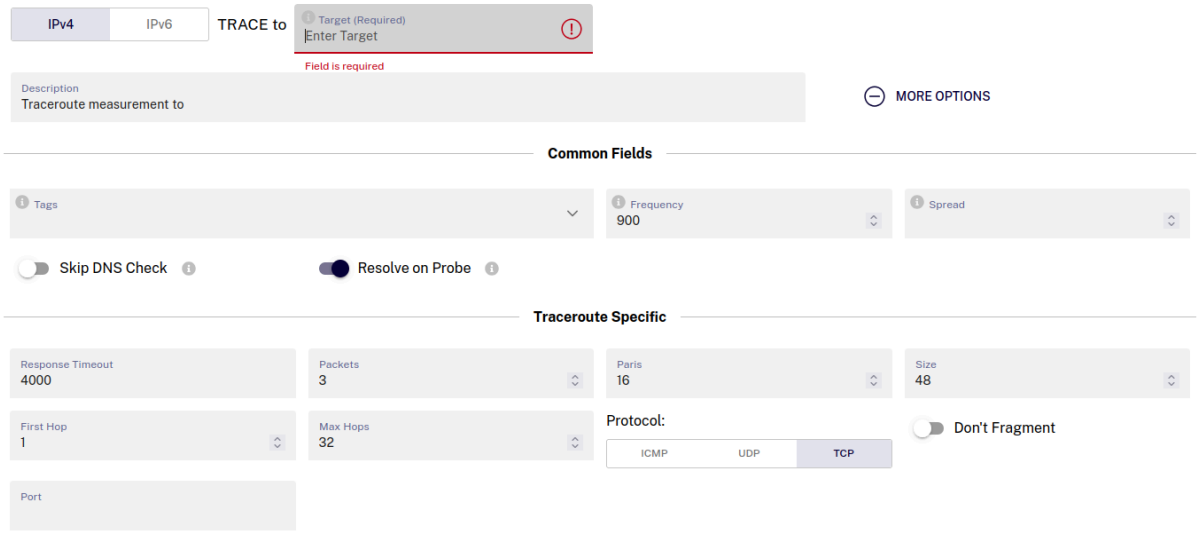
Analizar el tráfico generado (a nivel de payload y de capa de transporte) en Wireshark para cada método distinto y determinar el patrón de tráfico generado por cada método (predecir los valores de cada paquete), que permita caracterizar el tráfico.

2.- **Path Discovery RIPE**
Instale la sonda RIPE en su equipo utilizando docker e indique el ID de su sonda. Active sus créditos y la API para poder realizar mediciones por consola.





A partir de ahora deberá hacer el mismo proceso que en el punto 1, pero utilizando los 3 protocolos distintos que permite utilizar RIPE (UDP, ICMP, TCP) entre la sonda de su pc y las sondas ubicadas en las 4 IPS entregadas anteriormente. **NOTA:** El resto de los parámetros a configurar los debe mantener intactos, a menos que sea necesario (como asignar un puerto en caso que no sea ICMP. En dicho caso, utilizar los mismos utilizados en el punto 1).



Lo anterior involucra:
Para cada protocolo, indicar las IPs obtenidas en cada hop y el AS asociado a cada una de ellas. Realizar una comparación entre los 3 protocolos distintos y determinar cuál es el más indicado para obtener la mayor cantidad de información de la infraestructura.
Analizar el tráfico generado (a nivel de payload y de capa de transporte) en Wireshark para cada método distinto y determinar el patrón de tráfico generado por cada método (predecir los valores de cada paquete), que permita caracterizar el tráfico.

A partir de los resultados, indicar al menos una IP que no responda a un tipo de solicitud de las evidenciadas e indicar a qué tipo de solicitud si responde.
El objetivo es determinar algún tipo de regla existente en ese nodo que impida reconocer el equipo y la forma de saltarse dicha regla (A.K.A amenaza para el ~~atacante~~ auditor).

4.- Path way RIPE
Realizar el proceso inverso para cada una de las 3 IPs (obtener la ruta desde la IP destino hasta la IP pública entregada por su BAF) utilizando los 3 protocolos distintos. Al hacer el proceso en ambos sentidos, podrá obtener las IPs asociadas a las distintas interfaces de cada nodo. Indicar si se utiliza la misma ruta de ida y vuelta y si se obtiene la misma cantidad de IPs por cada método. Los resultados deben ser entregados utilizando la tabla 2 para cada una de las 3 IPs por cada protocolo.

HOP	IP IDA	IP VUELTA
1		
2		
...		
n		

Tabla 2. IPs obtenidas a partir de mediciones desde ambos extremos de la ruta.

5.- Public Path
Para cada una de las 3 IPs, obtenga la ruta más completa obtenida en el punto 4 y genere el grafo que lo represente para almacenarlo en https://www.ndexbio.org/
Indique los 3 UUID asociado a cada grafo publicado e indique en la descripción los 2 IDs de mediciones utilizados en RIPE (traceroute de ida y vuelta) para la construcción de cada uno de ellos.